

Group Buying Site — 프로젝트 현황 및 기술 문서

작성 기준일: 2026-07-14

저장소 경로: `group-buying-site/` (pnpm monorepo)

스택: Medusa v2.17.2 (`@dte/backend`) + Next.js 15.5.18 (`@dte/storefront`)

1. 프로젝트 개요

K-POP 굿즈(앨범, 응원봉, 포토카드 등)를 대상으로 **총대(리더) 중심의 공동구매(Group Deal)** 를 운영하는 이커머스 플랫폼이다. 참여자는 빌링키/SetupIntent 기반 **예약 결제(escrow)** 로 1차금을 확보하고, 최소 인원 달성 시 일괄 캡처·배송·수령 확인 후 정산까지 이어지는 흐름을 Medusa v2 커스텀 모듈로 구현한다. 스토어프론트는 Next.js App Router 기반 다국어 쇼핑몰과 프리미엄 랜딩 페이지, 마이페이지(리더/참여자) UI를 제공한다.

2. 현재까지 구현된 핵심 기능

2.1 백엔드 — 공동구매 도메인 모듈

영역	구현 내용
커스텀 모듈	<code>src/modules/group-buying/</code> — <code>GroupBuyingModuleService</code> (service.ts)
데이터 모델	<code>GroupDeal</code> , <code>GroupDealOption</code> , <code>GroupDealParticipant</code> , <code>GroupDealParticipantSelection</code> , <code>GroupDealWaitlistEntry</code> (models/index.ts)
상태 머신	<code>GroupDealStatus</code> , <code>GroupDealParticipantStatus</code> , <code>GroupDealDepositStatus</code> , <code>GroupDealWaitlistStatus</code> 등 (types/group-buying.ts)
참여 규칙	<code>assertDealJoinable</code> , <code>evaluateDealStatus</code> , <code>countUniqueCommittedParticipants</code> (utils/group-deal-rules.ts)
옵션/1차금 계산	<code>resolveParticipantQuantity</code> , <code>computeFirstPaymentAmount</code> , <code>assertSelectionsWithinLimits</code> (utils/group-deal-options.ts)
리더 보증금 가드	<code>assertDepositBeforeActivate</code> , <code>assertStatusTransitionAllowed</code> (utils/group-deal-admin-rules.ts)
DB 마이그레이션	<code>Migration20250710120000</code> ~ <code>Migration20260714190000</code> (7개 파일)

2.2 백엔드 — 결제·에스크로·빌링

영역	구현 내용
토스페이먼츠 PG	<code>src/modules/toss-payments/</code> — 빌링키 등록·캡처·환불 (client.ts, service.ts)
Stripe 공동구매 PG	<code>src/modules/stripe-group-deal/</code> — SetupIntent 예약 결제 (client.ts, service.ts)
한국 PG (일반 결제)	<code>src/modules/korean-pg-payment/</code>
에스크로 해제	<code>GroupDealEscrowService.releaseParticipantEscrow()</code> (services/group-deal-escrow.ts)
빌링 캡처	<code>createGroupDealBillingCaptureService()</code> (services/group-deal-billing-capture.ts)

빌링키 암호화	secure-billing-key.ts, BILLING_KEY_ENCRYPTION_SECRET
웹훅	korean-pg-payment-webhook subscriber, korean-pg-webhook workflow

2.3 백엔드 — 워크플로우

워크플로우	파일	역할
prepareGroupDealCheckoutWorkflow	workflows/group-deals.ts	참여 슬롯 예약 → 카트 생성 → 1차금 산출
captureGroupDealPaymentsWorkflow	workflows/group-deal-billing.ts	최소 인원 달성 후 RESERVED 참여자 일괄 캡처
processOverdueParticipantsWorkflow	workflows/group-deal-escrow.ts	입금 기한 초과 참여자 슬롯 해제
confirmParticipantDeliveryWorkflow	workflows/group-deal-escrow.ts	수령 확인 → 전원 확인 시 자동 정산
vacateParticipantSlot + waitlist 매칭	workflows/group-deal-escrow.ts	공석 발생 시 matchWaitlistEntry 자동 매칭
joinDemandSurveyWorkflow	workflows/demand-survey.ts	상품 metadata 기반 수요조사 참여
createGroupDealStep / Admin CRUD	workflows/group-deals.ts	Admin 공구 생성·수정

2.4 백엔드 — Store API (/store)

Method	경로	핸들러
GET	/store/group-deals	api/store/group-deals/route.ts → serializeStoreGroupDeal()
GET	/store/group-deals/:id	api/store/group-deals/[id]/route.ts
POST	/store/group-deals/:id/join	prepareGroupDealCheckoutWorkflow
POST	/store/group-deals/:id/waitlist	대기열 등록
POST	/store/group-deals/:id/billing-key	빌링키 등록
POST	/store/products/:id/demand-survey/participate	수요조사 참여
GET/POST/DELETE	/store/me/payment-methods	저장 결제수단 CRUD
POST	/store/me/payment-methods/stripe/setup	Stripe SetupIntent 생성
POST	/store/me/payment-methods/stripe/complete	SetupIntent 완료 → appendSavedPaymentMethod()
POST	/store/me/payment-methods/toss/billing	Toss 빌링 세션 URL 생성
GET/PUT	/store/me/preferences	readGroupBuyingPreferences() / 알림 설정

GET	/store/me/group-deals/hosted	리더(총대) 공구 목록
GET	/store/me/group-deals/participations	내 참여 목록
POST	/store/me/group-deals/participations/:id/confirm-delivery	confirmParticipantDeliveryWorkflow
GET	/store/me/group-deals/settlements	정산 내역
POST	/store/me/group-deals/:id/deposit	리더 보증금 예치

인증 미들웨어: `api/store/me/middlewares.ts`

2.5 백엔드 — Admin API 및 대시보드 UI

영역	경로
Admin REST	<code>api/admin/group-deals/</code> — CRUD, capture-payments, settle, cancel, quote-shipping, receipt, tracking, packing-slip
Admin UI	<code>src/admin/routes/group-deals/</code> — 목록·생성·상세 페이지
리더 관리 패널	<code>src/admin/routes/group-deals/[id]/components/leader-management-panel.tsx</code>
React Query 훅	<code>src/admin/hooks/use-group-deals.ts</code>

2.6 백엔드 — 이벤트·스케줄러

구성요소	파일	동작
최소 인원 캡처	<code>subscribers/group-deal-minimum-reached-capture.ts</code>	<code>group_deal.updated</code> → <code>captureGroupDealPaymentsWorkflow</code>
주문 연동	<code>subscribers/order-placed-group-deal.ts</code> , <code>confirm-group-deal-participation.ts</code>	주문 완료 시 참여 상태 갱신
알림 (메 타데이터 로그)	<code>subscribers/group-deal-notifications.ts</code>	<code>group_deal.waitlist_matched</code> , <code>group_deal.updated</code> → <code>customer.metadata.notification_log</code>
정기 유지 보수	<code>jobs/group-deal-maintenance.ts</code>	매시간 <code>processOverdueParticipantsWorkflow</code> + <code>ends_at</code> 지난 deal CLOSED 처리

2.7 백엔드 — 시드·스크립트

스크립트	명령
<code>seed-locales.ts</code>	<code>pnpm seed:locales</code>
<code>seed-currency-regions.ts</code>	<code>pnpm seed:regions</code>
<code>seed-korea-toss-payment.ts</code>	<code>pnpm seed:korea-toss</code>

seed-stripe-payment.ts	pnpm seed:stripe
initial-data-seed.ts	초기 데이터

2.8 백엔드 — 단위 테스트

src/utils/__tests__/ — 9개 spec 파일:

- group-deal-rules.spec.ts
- group-deal-options.spec.ts
- group-deal-escrow.spec.ts
- group-deal-checkout-payment.spec.ts
- group-deal-store.spec.ts
- group-deal-admin-rules.spec.ts
- group-deal-deposit-guards.spec.ts
- toss-payments-client.spec.ts
- korean-pg-webhook-signature.spec.ts

2.9 스토어프론트 — 랜딩 페이지 (landing) route group

구성요소	파일
페이지	app/[countryCode]/(landing)/page.tsx → LandingPageTemplate
레이아웃	app/[countryCode]/(landing)/layout.tsx — LandingNav, LandingFooter
데이터 로더	lib/util/landing-deals.ts — getLandingHomeData(), mapGroupDealToLandingCard()
목 데이터 폴백	MOCK_DEALS (BTS, IVE, NewJeans, aespa, RIJE 등 6건) — API 결과 없을 때 사용
히어로	modules/landing/components/landing-hero/ — formatCountdown(), SSR placeholder (—:—:—)
카드	modules/landing/components/group-buy-card/ — useMounted() 기반 시간 라벨
라이브 티커	modules/landing/components/live-ticker/ — TICKER_MESSAGES 고정 목록
클라이언트 템플릿	modules/landing/templates/landing-page/landing-page-client.tsx
i18n	i18n/dictionaries/landing-shared.ts, ko.ts, en.ts 등 6개 로케일
브랜드 토큰	tailwind.config.js — brand.pink, brand.purple

2.10 스토어프론트 — 공동구매 쇼핑

구성요소	파일
목록	app/[countryCode]/(main)/group-buying/page.tsx → GroupDealsListTemplate
상세	app/[countryCode]/(main)/group-buying/[id]/page.tsx → GroupDealDetailTemplate
필터	modules/group-buying/components/group-deal-filters/ — filterGroupDeals()
카탈로그	modules/group-buying/components/group-deals-catalog/

참여 폼	modules/group-buying/components/join-deal-form/ → startGroupDealCheckout()
대기열	modules/group-buying/components/waitlist-form/ → joinGroupDealWaitlist()
신뢰 패널	modules/group-buying/components/leader-trust-panel/ — computeLeaderTrustScore()
진행률	modules/group-buying/components/group-deal-progress/
데이터 레이어	lib/data/group-deals.ts — listGroupDeals, retrieveGroupDeal, startGroupDealCheckout

2.11 스토어프론트 — 마이페이지 (/account)

라우트	페이지	컴포넌트
/account	@dashboard/page.tsx	AccountOverview
/account/payment-methods	payment-methods/page.tsx	PaymentMethodsPanel, StripeSetupForm
/account/group-deals/hosted	hosted/page.tsx	HostedDealsList
/account/group-deals/participations	participations/page.tsx	ParticipationsList, ParticipationTimeline, ConfirmDeliveryButton
/account/settlements	settlements/page.tsx	SettlementsTable
/account/preferences	preferences/page.tsx	PreferencesForm

서버 액션: lib/data/account-group-deals.ts — listHostedGroupDeals, confirmParticipantDelivery, createStripeSetupSession, completeStripeSetup, createTossBillingSession 등

2.12 스토어프론트 — 기타

영역	구현
수요조사	modules/products/components/demand-survey-panel/
체크아웃 PG	TossPaymentsContainer, StripeWrapper, PaymentButton
다국어	i18n/ — ko, en, ja, es, zh, ru + middleware.ts region routing
Hydration 방지	lib/hooks/use-mounted.ts

3. 프로젝트 구조 및 핵심 로직

3.1 Monorepo 구조

```
group-buying-site/
├── package.json           # pnpm workspace 루트, turbo 스크립트
├── pnpm-workspace.yaml    # apps/**
├── apps/
│   ├── backend/          # @dtc/backend - Medusa v2
│   │   ├── medusa-config.ts # group-buying 모듈, toss/stripe PG 등록
│   │   └── src/
```

```

| | | | modules/ # group-buying, toss-payments, stripe-group-deal
| | | | api/ # store/, admin/ REST
| | | | workflows/ # group-deals, group-deal-billing, group-deal-escrow
| | | | services/ # escrow, billing-capture, customer-payment-methods
| | | | subscribers/ # 이벤트 핸들러
| | | | jobs/ # cron
| | | | admin/ # Medusa Admin 확장 UI
| | | | └─ utils/ # 도메인 규칙 · 직렬화
| | └─ storefront/ # @dtc/storefront - Next.js 15
| | └─ src/
| | | | app/[countryCode]/ # (landing), (main), (checkout) route groups
| | | | modules/ # landing, group-buying, account, checkout
| | | | lib/data/ # Server Actions (Medusa JS SDK)
| | | | └─ i18n/ # 다국어 사전

```

3.2 공동구매 참여 흐름 (핵심)

```

sequenceDiagram
    participant U as 참여자 (Storefront)
    participant API as POST /store/group-deals/:id/join
    participant WF as prepareGroupDealCheckoutWorkflow
    participant SVC as GroupBuyingModuleService
    participant PG as Toss / Stripe PG

    U->>API: email, quantity, selections, country_code
    API->>WF: run({ group_deal_id, ... })
    WF->>SVC: validateJoinSelections()
    WF->>SVC: reserveParticipantSlot()
    Note over SVC: status=PENDING, payment_deadline 설정
    WF->>WF: createCartWorkflow / addToCartWorkflow
    U->>PG: checkout에서 빌링키/SetupIntent 등록
    PG->>SVC: participant.status=RESERVED
    Note over SVC: group_deal.updated 이벤트
    SVC->>WF: captureGroupDealPaymentsWorkflow (minimum_reached 시)
    WF->>PG: 빌링키 캡처 → status=CONFIRMED

```

주요 함수 체인:

1. POST /store/group-deals/:id/join → prepareGroupDealCheckoutWorkflow (workflows/group-deals.ts)
2. GroupBuyingModuleService.validateJoinSelections() → assertDealJoinable() + assertSelectionsWithinLimits()
3. computeFirstPaymentAmount() — 옵션별 단가 스냅샷 합산
4. 결제 완료 후 group-deal-minimum-reached-capture subscriber → captureGroupDealPaymentsWorkflow
5. GroupDealBillingCaptureService — Toss billingKey / Stripe payment_method off-session capture

3.3 공석·대기열(waitlist) 매칭

1. 입금 기한 초과 또는 취소 → processOverdueParticipantsWorkflow / vacateParticipantSlotStep
2. GroupDealEscrowService.releaseParticipantEscrow() — PENDING/RESERVED/CONFIRMED별 분기 처리

3. GroupBuyingModuleService.matchNextWaitlistEntry() — priority → queue_position → created_at 순
4. 매칭 성공 → emitGroupDealWaitlistMatched() → group-deal-notifications subscriber

3.4 수령 확인 → 정산

1. POST /store/me/group-deals/participations/:id/confirm-delivery
2. confirmParticipantDeliveryWorkflow — delivery_confirmed_at 기록
3. 전 참여자 확인 시 deal status → SETTLED , GroupDealSettlementResult 반환
4. 리더 정산 내역: GET /store/me/group-deals/settlements → serializeSettlementRecord()

3.5 리더(총대) 보증금 가드

Admin에서 deal status를 OPEN 으로 전환할 때:

```
// utils/group-deal-admin-rules.ts
assertDepositBeforeActivate(deal, nextStatus)
// deposit_status !== DEPOSITED 이면 MedusaError NOT_ALLOWED
```

리더 보증금 API: POST /store/me/group-deals/:id/deposit

3.6 랜딩 페이지 데이터 흐름

```
LandingPageTemplate (RSC)
├─ getLandingHomeData()
│   ├─ listGroupDeals() → GET /store/group-deals
│   ├─ openDeals.length > 0 → mapGroupDealToLandingCard()
│   └─ else → MOCK_DEALS (데모 데이터)
├─ LandingPageClient (Client Component)
│   ├─ liveCount = sum(currentParticipants)
│   ├─ popular / trending / endingSoon 섹션 분류
│   └─ LandingHero + GroupBuyCard + LiveTicker
```

mapGroupDealToLandingCard() 는 deal.metadata.goods_type 으로 카테고리를 추론하고, 이미지는 CATEGORY_IMAGES (Unsplash URL)를 사용한다.

3.7 Medusa 설정 (medusa-config.ts)

- 커스텀 모듈: ./src/modules/group-buying
- Payment providers: toss-payments , stripe-group-deal
- Translation module 활성화 (featureFlags.translation: true)
- DB: DATABASE_URL , Redis: REDIS_URL (선택)

4. 설치 및 실행 방법

4.1 사전 요구사항

- Node.js >= 20
- pnpm 10.x (packageManager: pnpm@10.11.1)
- PostgreSQL (로컬 또는 Supabase)
- (선택) Redis — 미설정 시 in-memory

4.2 의존성 설치

```
cd group-buying-site
pnpm install
```

4.3 환경 변수 설정

Backend — apps/backend/.env (템플릿: apps/backend/.env.template):

```
DATABASE_URL=postgres://postgres:postgres@localhost:5432/group_buying
STORE_CORS=http://localhost:8000
ADMIN_CORS=http://localhost:5173,http://localhost:9000
AUTH_CORS=http://localhost:5173,http://localhost:9000
JWT_SECRET=dev-jwt-secret-change-in-production
COOKIE_SECRET=dev-cookie-secret-change-in-production

# PG (선택 - 결제 · 발링키 기능 사용 시)
TOSS_SECRET_KEY=
TOSS_CLIENT_KEY=
STRIPE_SECRET_KEY=
STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=
BILLING_KEY_ENCRYPTION_SECRET=
```

Storefront — apps/storefront/.env.local (템플릿: apps/storefront/.env.template):

```
NEXT_PUBLIC_MEDUSA_BACKEND_URL=http://localhost:9000
NEXT_PUBLIC_MEDUSA_PUBLISHABLE_KEY=<Medusa Admin에서 발급>
NEXT_PUBLIC_DEFAULT_REGION=kr
NEXT_PUBLIC_BASE_URL=http://localhost:8000
NEXT_PUBLIC_STRIPE_KEY=<Stripe publishable key>
NEXT_PUBLIC_TOSS_CLIENT_KEY=<Toss client key>
```

4.4 DB 마이그레이션 및 시드

```
cd apps/backend
pnpm db:migrate
pnpm seed:regions
pnpm seed:locales
pnpm seed:korea-toss # 한국 토스 PG provider 등록
pnpm seed:stripe # Stripe provider 등록
```

4.5 개발 서버 실행

루트에서 동시 실행:

```
pnpm dev
```

개별 실행:


```
pnpm backend:dev      # Medusa :9000
pnpm storefront:dev   # Next.js :8000
```

URL	설명
http://localhost:8000/kr	스토어프론트 홈 (랜딩)
http://localhost:8000/kr/group-buying	공동구매 목록
http://localhost:9000/app	Medusa Admin (공구 관리)

4.6 빌드·테스트

```
pnpm build
pnpm --filter @dtc/backend test:unit
pnpm --filter @dtc/storefront build
```

5. 현재 한계점 및 향후 과제 (To-Do)

5.1 데이터·UI

항목	현황	보완 방향
랜딩 목 데이터	MOCK_DEALS 하드코딩 — DB 공구 없으면 데모 표시	Admin에서 공구 등록 또는 seed 스크립트 추가
랜딩 이미지	CATEGORY_IMAGES Unsplash placeholder	GroupDeal / Product thumbnail 연동
LIVE 티커·후기	TICKER_MESSAGES, i18n 고정 문구	실시간 참여 이벤트 API 또는 WebSocket
liveCount	mock/API 참여자 수 합산	실제 active session 기반 집계 (선택)

5.2 알림

항목	현황	보완 방향
이메일/푸시	group-deal-notifications.ts가 customer.metadata.notification_log에만 기록	SendGrid, Firebase, Medusa Notification module 연동
알림 설정	readGroupBuyingPreferences() — notify_vacancy, notify_progress	실제 발송 파이프라인

5.3 결제·정산

항목	현황	보완 방향
Toss 빌링 콜백	createTossBillingSession() URL 생성까지	redirect callback에서 billing key 저장 완료
리더 실지급	SETTLED 상태·정산 레코드만 생성	계좌 이체/PG payout API

2차금(배송비)	split_product_shipping 모델·group-deal-second-payment workflow 골격	Admin quote → 참여자 2차 청구 UI/E2E
Stripe/Toss 키	.env.template에 placeholder	운영 키 설정 및 webhook endpoint 등록

5.4 백엔드 운영

항목	현황	보완 방향
Cron job 로딩	group-deal-maintenance.ts — 빌드 dist 경로 미인식 가능성	medusa build 후 job 로드 확인, MEDUSA_WORKER_MODE=worker 분리
GroupDealStatus.ACTIVE	group-deal-maintenance.ts에서 참조 하나 enum에 미정의	enum 정리 또는 OPEN/MINIMUM_REACHED로 통일
통합 테스트	HTTP integration test 스크립트 존재, E2E 미완	join → capture → delivery → settle 시나리오

5.5 스토어프론트

항목	현황	보완 방향
Framer Motion	CSS animation으로 대체	패키지 설치 및 스크롤 애니메이션 고도화
TypeScript	group-deal-filters.ts 등 기존 tsc warning	타입 정리
Hydration	LandingHero, GroupBuyCard 수정 완료	kpop-album-card 등 Date.now() 사용 컴포넌트 추가 점검

5.6 문서·DevOps

항목	현황	보완 방향
README	루트 README 미작성	본 문서를 README로 링크 또는 요약
CI/CD	turbo lint/test 스크립트만 존재	GitHub Actions 파이프라인
프로덕션 배포	.env.production.template (backend)	Supabase/Vercel/Railway 배포 가이드

부록 — 주요 환경 변수 요약

변수	용도
GROUP_DEAL_PAYMENT_DEADLINE_HOURS	참여 입금 기한 (기본 24h)
GROUP_DEAL_MAINTENANCE_CRON	유지보수 cron (기본 0 * * * *)
PG_CAPTURE_MAX_RETRIES	빌링 캡처 재시도 횟수
TOSS_SUPPORTED_COUNTRIES	토스 PG 적용 국가 (기본 kr)

STRIPE_SUPPORTED_COUNTRIES	Stripe PG 적용 국가 (비우면 kr 제외)
----------------------------	-----------------------------

본 문서는 `group-buying-site` 코드베이스 실제 파일 API 워크플로우를 기준으로 작성되었습니다.